

1교시: Day1 OT 연결 및 학습 작업공간 준비

수업 목표

- Day1 OT에서 정한 개인 목표와 막힘 기록을 실제 작업공간 준비로 연결한다.
- Week 1 산출물이 GitHub, README, 명령 확인 기록으로 누적된다는 점을 이해한다.
- "내 컴퓨터에서 어디에서 무엇을 실행했는가"를 경로와 기록으로 설명한다.

50분 흐름

시간	활동
0-5분	Day1 목표와 막힘 기록을 다시 읽는다.
5-15분	작업공간, repository, 확인 기록의 역할을 설명한다.
15-30분	개인 작업 폴더를 만들고 현재 경로를 기록한다.
30-40분	공개 가능한 정보와 민감정보를 구분한다.
40-50분	확인 기록 표를 작성하고 다음 교시 준비 상태를 확인한다.

0-5분 Day1 목표와 막힘 기록을 다시 읽는다.

상세 설명

작업공간은 단순한 폴더가 아니다. 현업에서는 장애나 배포 실패가 발생했을 때 "어떤 directory에서 어떤 명령을 실행했는가"가 중요한 재현 조건이 된다. 같은 명령도 다른 경로에서 실행하면 다른 파일을 읽거나, 다른 설정을 사용하거나, 아무 파일도 찾지 못할 수 있다.

Day1 OT에서 만든 목표는 추상적인 학습 의미였다. Day2부터는 그 의도를 실제 확인 기록으로 바꾼다. 확인 기록은 스크린샷만 의미하지 않는다. 명령, 경로, 버전, URL, status code, 오류 메시지처럼 다른 사람이 다시 확인할 수 있는 자료를 말한다.

시각 자료 1: 목표를 확인 기록으로 바꾸는 흐름



아래 명령은 현재 위치를 확인하고, 홈 폴더로 이동한 뒤, cloud-native-week1 폴더를 만든다.

```
pwd
cd ~
mkdir -p cloud-native-week1
cd cloud-native-week1
pwd
```

마지막 pwd 결과는 보통 다음처럼 끝난다.

```
/Users/사용자이름/cloud-native-week1
```

여기서 중요한 것은 폴더를 만들었다는 사실보다 "어디에 만들었는지"를 설명할 수 있는 것이다. 수업 기록에는 마지막 pwd 출력 전체를 남긴다. 사용자 이름은 공개해도 큰 문제는 없는 경우가 많지만, 학교 학번이나 실명이 포함되어 불편하면 제출용 기록에서는 일부를 가려도 된다.

Desktop에 만들고 싶은 경우

Finder에서 바로 찾기 쉽게 Desktop에 작업 폴더를 만들고 싶은 학생도 있을 수 있다. 이 경우에는 홈 폴더 대신 Desktop 폴더로 이동한 뒤 같은 이름의 폴더를 만들면 된다.

```
pwd
cd ~/Desktop
mkdir -p cloud-native-week1
cd cloud-native-week1
pwd
```

마지막 pwd 결과는 보통 다음처럼 끝난다.

```
/Users/사용자이름/Desktop/cloud-native-week1
```

Desktop에 만들면 Finder에서 찾기 쉽지만 화면이 지저분해지거나 iCloud Desktop 동기화가 켜진 Mac에서는 파일이 iCloud와 동기화될 수 있다. 수업 실습 파일 자체는 비밀값을 담지 않는 것이 원칙이지만, 토큰, 비밀번호, 인증 코드가 들어간 파일은 Desktop에도 만들지 않는다.

경로를 잘못 만든 경우

폴더를 엉뚱한 곳에 만들었다고 해서 바로 삭제할 필요는 없다. 먼저 현재 위치를 확인한다.

```
pwd
ls
```

원하는 위치가 아니면 cd ~ 또는 cd ~/Desktop으로 이동한 뒤 다시 mkdir -p cloud-native-week1을 실행한다. mkdir -p는 같은 폴더가 이미 있어도 오류 없이 지나가므로 수업 중 재실행해도

안전하다.

시각 자료 3: 작업공간 판단 카드

판단 질문	강한 확인 기록	약한 확인 기록
어디에서 실행했는가?	전체 경로와 명령이 함께 있음	폴더 이름만 기억함
무엇을 남겼는가?	출력을 README 또는 기록에 요약	화면을 봤다고만 적음
공개 가능한가?	비밀값을 제외한 경로/출력	토큰이나 인증코드가 섞인 캡처

명령 절차

기본 경로에 만드는 경우:

```
pwd
cd ~
mkdir -p cloud-native-week1
cd cloud-native-week1
pwd
```

Desktop 아래에 만드는 경우:

```
pwd
cd ~/Desktop
mkdir -p cloud-native-week1
cd cloud-native-week1
pwd
```

확인 질문

- 현재 작업 폴더의 전체 경로는 무엇인가?
- 작업 폴더를 홈 폴더에 만들었는가, Desktop에 만들었는가?
- 오늘 만든 확인 기록 중 공유 가능한 것과 보호해야 할 것은 무엇인가?
- 다른 사람이 같은 폴더 구조를 만들려면 어떤 명령이 필요한가?

30-40분 공개 가능한 정보와 민감정보를 구분한다.

다음 주차 매핑

컨테이너 실행 환경의 작업 디렉터리, Kubernetes manifest의 mount 경로, Terraform module 경로는 모두 "어디에서 실행되는가"라는 질문으로 돌아온다. 오늘 기록한 경로 확인 기록이 그 기본 언어다.

예상 결과

- 첫 번째 pwd는 현재 위치를 보여준다.
- mkdir -p cloud-native-week1은 폴더가 없으면 만들고, 이미 있으면 오류 없이 지나간다.
- 두 번째 pwd는 끝이 cloud-native-week1인 경로를 보여야 한다.

흔한 오해

오해	교정
폴더 이름은 아무래도 상관없다.	이름은 자유지만 수업 확인 기록에서는 같은 이름을 쓰면 재현성이 좋아진다.
Desktop에 만들면 터미널에서 찾을 수 없다.	cd ~/Desktop으로 이동하면 Desktop 아래 폴더도 터미널에서 사용할 수 있다.
~와 Desktop은 같은 위치다.	~는 홈 폴더이고, ~/Desktop은 홈 폴더 안의 Desktop 폴더다.
스크린샷만 있으면 충분하다.	명령과 출력을 함께 기록해야 나중에 검색, 비교, 복구가 쉽다.
막힘 기록은 실패 기록이라 감점이다.	막힘 기록은 운영에서 중요한 상태 보고다. 단, 증상과 시도한 확인을 같이 써야 한다.

40-50분 확인 기록 표를 작성하고 다음 교시 준비 상태를 확인한다.

실습 확인 기록

항목	기록
Day1 개인 목표	
현재 막힘 기록	
작업 폴더 경로	
작업 폴더 위치 선택	홈 폴더 / Desktop
보호해야 할 정보	비밀번호, 토큰, MFA 코드, 인증 코드

학술 근거와 DevOps 관점

ABET식 문제 해결 역량은 문제를 바로 고치는 능력보다 먼저 상황을 정확히 정의하는 능력을 요구한다. DevOps 현업에서도 "안 됩니다"보다 "어느 경로에서 어떤 명령을 실행했고 어떤 출력이 나왔습니까"가 훨씬 좋은 보고다. 이 습관이 incident report, runbook, RCA의 출발점이다.

평가 기준

기준	2점 확인 기록
50분 참여	시간 흐름에 맞춰 설명, 활동, 산출물 작성에 참여했다.
증거 산출	수업에서 요구한 기록, 명령, 표, 막힘 기록 중 해당 산출물을 구체적으로 남겼다.
전이 연결	오늘 개념이 Week2~5 기술 또는 자기 산출물과 어떻게 연결되는지 한 문장 이상 설명했다.

공식/학술 근거 링크

- OSTEP: Operating Systems: Three Easy Pieces, <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/> - process, memory, filesystem, persistence를 운영체제 abstraction으로 설명하는 기준이다.
- CS:APP, <https://csapp.cs.cmu.edu/> - 프로그램 실행과 메모리/스토리지/네트워크가 시스템 기초로 연결되는 근거다.
- MIT Missing Semester, <https://missing.csail.mit.edu/> - shell, 경로, debugging을 실무형 컴퓨팅 문해력으로 다루는 대학 강의다.